

Chaharnyk 광섬유 FPV 드론 대응체계 분석

우크라이나 KB Logika 공개 개념 - 음향탐지와 기계식 광섬유 차단을 결합한 방어선



그림 1. Chaharnyk 개념 이미지. 광섬유 FPV가 비행하면서 풀어놓은 케이블을 지상 장애물이 포착하는 개념을 보여준다.

1. 핵심 개념

이 체계의 핵심은 드론 기체를 직접 격추하는 것이 아니라, 광섬유 FPV의 물리적 제어 링크를 공격하는 데 있다. 광섬유 FPV는 RF 대신 드론 뒤에서 풀리는 광섬유 케이블을 통해 영상과 제어 신호를 전달하므로 일반적인 RF 재밍에 강하다. Chaharnyk는 이 물리적 연결선이 지면 쪽으로 처지는 특성을 이용해 케이블을 포착하고 파단시키는 방식이다.

단계	기능	작동 개념
1	FPV 접근	광섬유 케이블을 풀면서 방어구역으로 접근
2	음향 탐지	프로펠러/모터 음향을 센서가 감지
3	구동부 작동	이동 와이어 및 후크 구조가 작동
4	광섬유 포착	처진 광섬유가 후크/와이어와 접촉
5	링크 파단	당김 · 굴곡 · 절단으로 영상/제어 링크 상실

2. 작동원리와 공개 이미지 해석



그림 2. 공개 개념도. 좌측은 장치 배치, 우측은 Detection → Contact → Passage/Clearance의 작동 흐름을 설명한다.

러시아어 게시물의 주장과 실제 구조

게시물은 이를 '야고자(가시철조망) 기반 광섬유 절단 장치'로 설명하며, 풀린 광섬유가 지상으로 내려와 철선에 걸려 끊어진다고 요약한다. 큰 방향은 맞지만, 공개 개념도는 단순한 고정 철조망보다 적극적인 구조를 보여준다. 즉 센서 + 구동장치 + 이동식 와이어 + 포착용 후크를 결합한 능동형 공병 장애물에 가깝다.

3. C-UAS 관점의 의미

- 기존 방식: Detection → RF Identification → EW/Jamming → Kill
- Chaharnyk 방식: Acoustic Detection → Mechanical Activation → Fiber Capture → Physical Link Kill

따라서 이 체계는 Platform Kill이 아니라 Control - Link Physical Kill이라는 개념으로 볼 수 있다. RF 재밍 회피를 위해 광섬유를 사용한 FPV에 대해 다시 음향 · 기계 · 공병기술을 결합해 대응한다는 점이 특징이다.

4. 장점과 한계

구분	분석
강점	RF 재밍에 의존하지 않으며, 비교적 단순한 기계적 원리로 광섬유 링크 자체를 공격한다.
방어 적합성	진지 · 도로 · 시설 접근로 등 특정 선형 구역의 최종 방어층으로 활용하기 적합한 개념이다.
핵심 조건	드론의 비행고도보다 풀려 나온 광섬유가 장애물과 실제 접촉하는지가 중요하다.
환경 영향	지형, 식생, 구조물, 접근각, 비행속도, 케이블 장력과 풀림 상태가 실제 효과에 영향을 줄 수 있다.
생존성 문제	사진상 지주 · 구동부 · 가이드 구조가 노출되어 있어 위치가 식별될 경우 장치 자체의 생존성이 과제가 될 수 있다.
평가 주의	개발사 또는 보도자료의 파단 성능 수치는 '접촉 후 파단'과 '실전 전체 요격률'을 구분해 해석해야 한다.

핵심 시사점

“재밍하기 어려운 드론이라면 드론 자체가 아니라, 드론을 가능하게 하는 물리적 연결고리를 공격한다.”

Chaharnyk는 단일 만능체계라기보다 음향/EO 탐지, 물리적 장애물, 포획망, 요격체계 등과 결합되는 광섬유 FPV 전용 방어 Layer로 이해하는 것이 적절하다.